

SAÉ S2.04 — Exploitation d'une base de données

Nom du groupe : JFK

Membres du groupe :

CISSOKO Kandé

DAR YAZID Jawed

THIAM Mouhamed Fadel

Groupe : Cérés



Livrable 3 – Base de Données et Requêtes SQL

Sommaire

- I. Introduction
 - 1. Contexte
 - 2. Objectif
 - 3. Contenu du livrable
- II. Requêtes SQL
 - 1. Suppression de tables
 - 2. Création de tables
 - 3. Remplissage de la base de données
- III. Analyses et interprétation des premiers résultats
 - 1. Requêtes utilisées
 - 2. Tables résultantes
 - 3. Interprétations des résultats
- IV. Difficultés rencontrées

I. INTRODUCTION

I. 1. Contexte

En tant qu'étudiant de l'Institut Universitaire et Technologie de Villetaneuse, nous avons été sollicité par nos professeurs lors d'une SAÉ afin de concevoir une base de données. Cette base de données est à destination d'une entreprise voulant optimiser ses coûts de déplacements. Actuellement, nous sommes en phase de conception de la base de données sur PostgreSQL.

I. 2. Objectif

L'objectif de ce livrable est de concevoir la base de données qui permettra d'analyser et d'interpréter les données et les résultats des différentes requêtes.

I. 3. Contenu du livrable

Dans ce livrable, nous allons proposer plusieurs requêtes qui permettront :

- de créer la base de données
- de remplir la base de données
- d'obtenir des résultats à analyser et à interpréter

Ce livrable sera accompagné d'un document contenant toutes les requêtes SQL, mais aussi d'un autre document contenant un script python contenant un code permettant de transformer les données json en csv.

II. REQUÊTES SQL

Pour chaque base de données, il est important de prévoir des requêtes de suppression de tables car s'il y a un problème ou un changement d'appareil ou d'environnement, garder une trace des requêtes permet de recréer la base de données facilement et rapidement.

II. 1. Suppression de tables

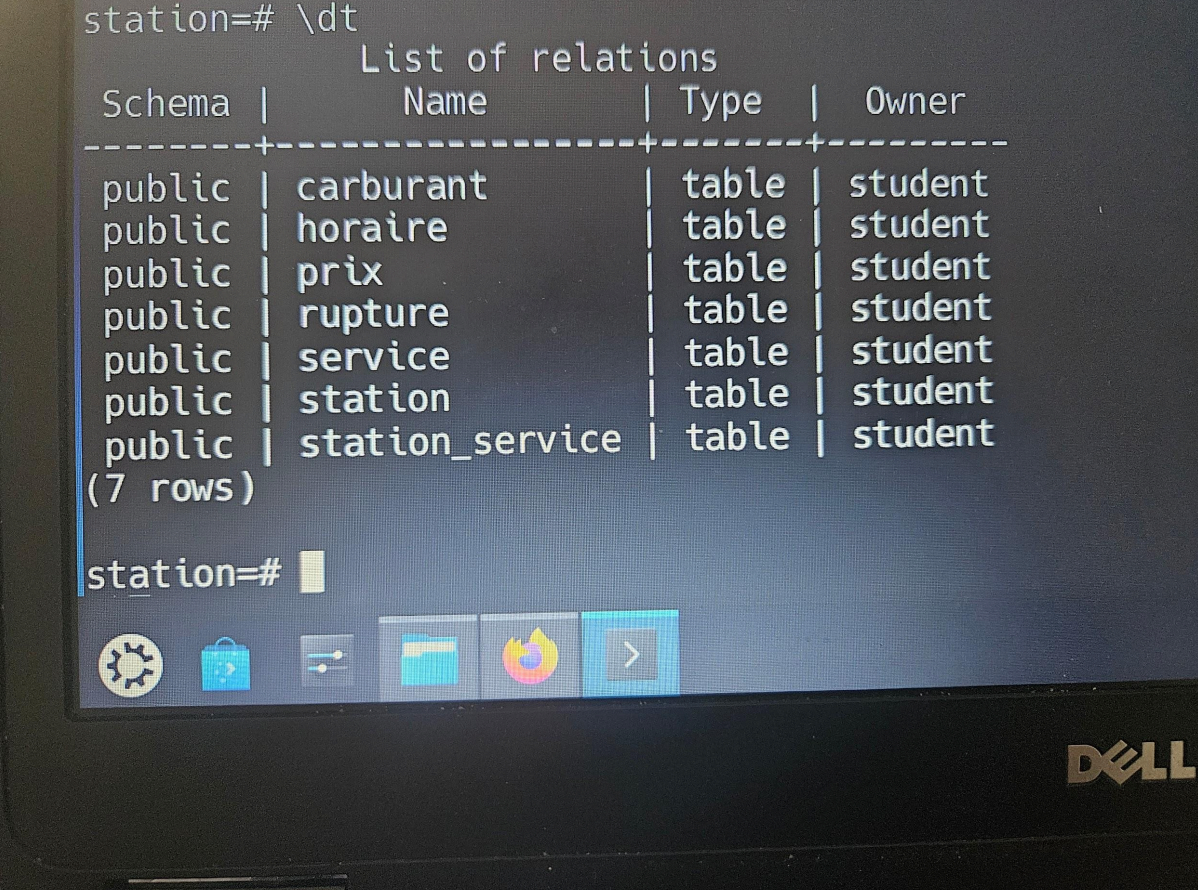
L'utilisation de DROP TABLE permet de supprimer les tables que nous voulons supprimer. Cependant il n'est pas possible de supprimer les tables comme on le souhaite. En effet, il faut d'abord supprimer toutes les tables ayant des clés

étrangères puis les tables qui n'en ont pas, par exemple avant de supprimer station et carburant il faut d'abord supprimer prix, rupture, horaire et station_service qui possèdent toutes une clé étrangère de station et certaine une clé étrangère de carburant.

II. 2. Création des tables

L'utilisation de CREATE TABLE est essentielle pour concevoir une base de données car cela permet de créer les tables de la base de données. Cependant comme pour la suppression des tables, il faut d'abord créer les tables qui n'ont pas de clés étrangères avant de créer celles qui en ont, par exemple pour créer les tables rupture, et prix il faut d'abord créer les tables station et carburant car rupture et prix possèdent des clés étrangères de station et carburant.

Une fois les tables créées, nous obtenons la base de données suivante :



```
station=# \dt
```

List of relations			
Schema	Name	Type	Owner
public	carburant	table	student
public	horaire	table	student
public	prix	table	student
public	rupture	table	student
public	service	table	student
public	station	table	student
public	station_service	table	student

(7 rows)

```
station=#
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the bottom, there is a taskbar with several icons: a gear, a shopping bag, a document, a folder, a Firefox logo, and a terminal icon. The Dell logo is visible in the bottom right corner of the monitor frame.

II. 3. Remplissage de la base de données

Puisque l'objectif est de permettre à une entreprise de pouvoir communiquer avec la base de données afin d'obtenir des résultats concrets, il faut remplir notre base de données avec des données open data.

III. ANALYSES ET INTERPRÉTATIONS DES PREMIERS RÉSULTATS

III. 1. Requêtes utilisées

Pour ces premières analyses, nous avons utilisées des requêtes permettant :

1. d'avoir les stations et les carburants disponibles
2. d'avoir une historisation des prix des carburants
3. d'avoir le prix du SP95 dans chaque stations
4. de savoir quelles stations sont en rupture de quelles carburants
5. de savoir combien de ruptures il y a par station
6. de savoir quand ouvre et ferme une station
7. d'avoir le prix moyens des carburants
8. de savoir combien de services propose une station
9. d'avoir le prix maximal de chaque carburant
10. d'avoir le prix minimal de chaque carburant

III. 2. Tables résultantes

Après avoir utilisé ces requêtes, nous obtenons les tables suivantes :

- 1.

Fichier Edition Amçhage Signets Modules externes Configuration Aide			
id_station	adresse	nom_carburant	
38070001	Rue des Muguets	E10	
33220004	Avenue Mézières	E10	
33210011	16 ROUTE DE BORDEAUX	E10	
33140010	3820 AVENUE DE TOULOUSE	E10	
33113002	Route de Sore	E10	
62840005	1173 RUE DE LA LYS	E10	
33000023	116 QUAI DE LA SOUYS	E10	
33000010	21 Rue André Maginot	E10	
44430003	Place Bretagne	E10	
45480002	13 RUE DE PITHIVIER	E10	
44420003	rue des artisans	E10	
44412001	10 Rond Point de la Corbinerie	E10	
44360009	D17 - ROUTE DE COUVERON	E10	
57155002	1, la Belle Fontaine	E10	
62630007	ROUTE DE BOULOGNE	E10	
57255001	RD 643	E10	
44150003	Espace 23 SAINT-GEREON	E10	
63118001	Route de Châteaugay	E10	
44140004	Avenue de Nantes ZA le Haut Coin	E10	
57310002	Boulevard de la Tournaille	E10	
63120002	54 AVENUE DE THIERS	E10	
45430004	Rond-Point de la Guignardièrè	E10	
44130004	11 Rue Du 8 Mai 1945	E10	
63170001	Route d'Issoire	E10	
47300008	2, rue Bir-Hakeim	E10	
63200006	RUE DU CREUX	E10	
57525001	Zone commerciale du Triangle	E10	
57620002	1 RUE DE SARREGUEMINES	E10	
57660001	5 rue du Kreuzhof	E10	
83400013	CD 97 LE PALYVESTRE	E10	
57800002	RN 3	E10	
43230001	La Buge	E10	
57855003	A4 Aire De Metz	E10	
58000011	4 FAUBOURG DU GRAND MOUESSE	E10	
58000012	IMPASSE DE LA SABLIÈRE	E10	
63300002	Z.i. le Felet	E10	
7700003	505 ROUTE DE BOURG ST ANDEOL	E10	
58170001	RUE LEDRU ROLLIN	E10	
58200003	CHEMIN DU GRAND CHAMP	E10	
58200003	CHEMIN DU GRAND CHAMP	E10	

2.

nom_carburant	prix	date_maj
E10	2.039	2026-05-29 11:37:18+02
E10	2.069	2026-05-21 13:58:59+02
E10	1.961	2026-05-29 02:01:00+02
E10	2.195	2026-05-21 14:12:46+02
E10	1.995	2026-05-27 14:03:41+02
E10	2.039	2026-05-20 10:51:47+02
E10	1.990	2026-05-29 10:29:47+02
E10	1.999	2026-05-27 10:35:12+02
E10	2.059	2026-05-05 09:59:30+02
E10	2.020	2026-05-29 14:13:47+02
E10	2.029	2026-05-05 07:57:07+02
E10	1.999	2026-05-29 11:49:00+02
E10	1.990	2026-05-29 11:45:53+02
E10	2.038	2026-05-29 13:03:00+02
E10	1.999	2026-05-29 15:18:08+02
E10	2.069	2026-05-29 13:04:46+02
E10	1.989	2026-05-29 11:52:00+02
E10	2.019	2026-05-29 16:34:58+02
E10	1.970	2026-05-28 13:31:59+02
E10	1.955	2026-05-29 15:07:34+02
E10	1.956	2026-05-29 18:01:24+02
E10	1.959	2026-05-29 11:47:07+02
E10	1.990	2026-05-27 19:41:48+02
E10	1.989	2026-05-29 10:55:13+02
E10	2.049	2026-05-22 13:17:09+02
E10	2.024	2026-05-28 16:10:17+02
E10	1.979	2026-05-29 09:50:31+02
E10	2.059	2026-05-23 10:37:41+02
E10	1.990	2026-05-29 18:41:30+02
E10	1.990	2026-05-29 02:01:00+02
E10	2.058	2026-05-29 13:41:00+02
E10	1.990	2026-05-29 21:04:23+02
E10	2.174	2026-05-27 11:30:00+02
E10	1.990	2026-05-29 02:01:00+02
E10	2.025	2026-05-29 10:42:00+02
E10	1.990	2026-05-29 12:09:25+02
E10	2.099	2026-05-27 14:30:58+02
E10	2.149	2026-05-22 02:00:00+02
E10	2.129	2026-05-22 02:00:00+02
E10	2.129	2026-05-22 02:00:00+02
E10	2.100	2026-05-28 17:23:45+02
E10	1.999	2026-05-28 08:20:25+02
E10	2.119	2026-05-27 12:57:04+02
E10	1.990	2026-05-29 02:01:00+02
E10	1.947	2026-05-29 10:53:51+02

3.

nom_carburant	round
7 Av. de l'Orme À Martin	1.169

(1 row)

4.

nom_carburant	date_debut	date_fin
E10	2024-10-02 13:05:06+02	
E10	2026-05-29 20:15:02+02	2026-05-29 22:04:20+02
E10	2015-05-28 02:00:00+02	
E10	2017-09-05 12:26:04+02	
E10	2026-05-27 09:06:03+02	
E10	2025-11-20 12:36:46+01	
E10	2020-02-17 10:12:07+01	
E10	2017-10-02 11:07:34+02	
E10	2026-05-28 22:23:42+02	2026-05-29 10:36:52+02
E10	2026-05-28 22:23:42+02	2026-05-29 10:36:52+02
E10	2017-11-21 12:09:12+01	
E10	2024-10-02 13:05:06+02	
E10	2026-01-16 11:44:51+01	
E10	2016-01-27 01:00:00+01	
E10	2020-12-23 15:03:07+01	
E10	2018-05-29 12:58:08+02	
E10	2017-09-12 08:59:19+02	
E10	2022-06-07 16:57:16+02	
E10	2020-03-05 08:11:03+01	
E10	2018-09-05 14:02:07+02	
E10	2017-09-12 10:41:14+02	
E10	2017-10-10 09:36:47+02	
E10	2021-09-29 12:02:12+02	
E10	2026-05-29 13:03:09+02	
E10	2026-05-10 20:36:04+02	
E10	2026-05-29 19:41:04+02	
E10	2019-01-11 10:01:12+01	
E10	2022-11-04 12:22:11+01	
E10	2019-05-03 16:17:46+02	
E10	2012-08-09 13:22:00+02	
E10	2022-10-25 16:53:00+02	
E10	2022-11-02 09:55:17+01	
E10	2026-05-18 09:17:05+02	
E10	2023-09-08 09:46:03+02	
E10	2017-09-01 15:23:02+02	
E10	2022-10-06 12:04:45+02	
E10	2026-05-28 19:55:55+02	2026-05-29 10:13:26+02
E10	2026-05-28 21:47:27+02	2026-05-29 15:25:46+02
E10	2024-02-15 08:40:11+01	
E10	2026-05-28 22:23:42+02	2026-05-29 10:36:52+02
E10	2025-09-26 21:09:50+02	
E10	2022-02-21 10:53:09+01	
E10	2026-05-29 20:56:27+02	
E10	2025-06-20 10:16:55+02	

5.

id_station	nb_rupture
76150002	8
67700005	9
62100014	9
17400006	8
13124004	5
87240001	8
69290003	9
69400016	6
71370007	8
14440001	5
18150001	9
64260005	9
34990001	5
14400001	5
41000020	5
84290001	9
33790001	9
76640004	9
77610003	8
71200011	9
56100012	5
68000016	8
74100007	9
33500005	9
93360002	8
38200017	8
31000010	9
61430002	9
13370003	8
56120006	8
82200001	8
20218001	8
10190001	8
33500002	8
76220010	8
53160002	12
60800003	2
56360004	8
69440001	5
74190003	8
57120001	9
21120004	9

6.

Fichier	Edition	Aménagement	Signets	Modules externes	Configuration	Aide
id_station	jour	heure_ouverture	heure_fermeture			
1000004	Vendredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Jeudi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mercredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mardi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Lundi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Samedi	07:30:00	18:00:00			
1000004	Lundi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Vendredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Jeudi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mercredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mardi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Lundi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Vendredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Samedi	07:30:00	18:00:00			
1000004	Jeudi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mercredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Samedi	07:30:00	18:00:00			
1000004	Mardi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Samedi	07:30:00	18:00:00			
1000004	Lundi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mardi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mercredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Jeudi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Vendredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mercredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mardi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Lundi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Vendredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Samedi	07:30:00	18:00:00			
1000004	Jeudi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Vendredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Jeudi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mercredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mardi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Lundi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Samedi	07:30:00	18:00:00			
1000004	Vendredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Jeudi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mercredi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Mardi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Lundi	06:30:00	20:00:00			
1000004	Samedi	07:30:00	18:00:00			
1000004	Lundi	06:30:00	20:00:00			

7.

```
nom_carburant | round
-----+-----
GPLc          | 1.072
SP98          | 2.127
Gazole        | 2.083
E10           | 2.027
SP95          | 2.080
E85           | 0.847
(6 rows)
```

8.

Fichier Edition Affichage Signets Modules externes Configuration Aide	
id_station	count
76150002	0
67700005	6
62100014	5
17400006	10
13124004	11
87240001	9
69290003	5
69400016	6
71370007	7
18150001	3
14440001	10
64260005	1
76191001	17
41000020	2
14400001	6
34990001	16
84290001	20
33790001	12
76640004	5
77610003	14
71200011	5
56100012	14
92800008	7
74100007	1
68000016	10
33500005	6
93360002	1
38200017	9
3100010	2
61430002	0
13370003	9
56120006	1
28218001	11
82200001	12
10190001	1
45770003	2
91800009	8
33500002	14
76220010	7
53160002	3
60800003	4
56360004	4
69440001	7
74190003	16
57120001	16
21120004	1
55100004	13
24120006	7
68160004	10
11600002	16
40000003	0

9. 10.

nom_carburant	max
GPLc	2.020
SP98	2.750
Gazole	2.890
E10	2.493
SP95	2.620
E85	2.160
(6 rows)	

nom_carburant	min
GPLc	0.600
SP98	1.569
Gazole	1.530
E10	1.868
SP95	1.169
E85	0.699
(6 rows)	

III. 3. Interprétations des résultats

Grâce à ces tables résultantes, nous pouvons les interpréter :

1. La table résultante montre tous les carburants disponibles par station.
2. Nous observons l'historisation des périodes de rupture des carburants, la colonne date _fin souvent vide démontre que la rupture est toujours en cours.
3. Ici, nous avons le prix du SP95 dans chaque station où elle est proposée
4. Nous avons ici l'historisation des prix qui peuvent grimper très rapidement .
5. La table résultante nous permet de voir le nombre de ruptures de stock en France par station.
6. Il s'agit du calendrier d'ouverture des services de chaque station.
7. Le SP98 est le plus cher des carburants suivi par le Gazole et le SP95.
8. La table résultante montre le nombre de services proposés par les stations et la station 84290001 en propose le plus avec 20 services proposés.
9. 10. Nous observons les extrema des prix par carburant

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

L'utilisation et l'importation des données du fichier csv nous a énormément posé de problèmes. En effet, nous avons mis des informations inutiles dans nos tables car ils n'apparaissaient pas dans le fichier. De plus, le fait qu'il y ait des données json nous a donné beaucoup de mal.